



## 82514 • Mecatrónica y Robótica • Examen Final • Bloques 1-8

Versión C • Convocatoria de enero de 2027 • Duración: 3 horas

Apellidos y nombre: \_\_\_\_\_ DNI: \_\_\_\_\_

### Instrucciones

Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

### Parte A • Test (2,4 puntos; 12 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,2 • error: -0,07 • blanco: 0.

1. En el diseño secuencial (no acoplado), ¿cuál de estos problemas aparece al interconectar componentes diseñados por separado?
  - A) Los componentes quedan automáticamente sobredimensionados por igual
  - B) Sus condiciones de operación cambian y dejan de cumplirse las prestaciones de catálogo
  - C) El coste total siempre disminuye
  - D) Las variables internas pasan a ser externas y más fáciles de medir
2. La cirugía robótica actual (tipo Da Vinci) es un ejemplo de...
  - A) Robot de fabricación adaptado al quirófano
  - B) Control compartido entre cirujano e inteligencia artificial
  - C) Autonomía supervisada con objetivos de alto nivel
  - D) Teleoperación: el cirujano controla y el robot ejecuta
3. Una plataforma con dirección Ackermann (tipo coche) es «no holonómica» porque...
  - A) No puede desplazarse lateralmente: sus velocidades posibles están restringidas
  - B) Necesita un mapa para poder moverse
  - C) Su odometría no acumula error
  - D) No puede girar sobre sí misma más de 360 grados
4. Repetibilidad y exactitud: ¿cuál es la afirmación correcta?
  - A) Son sinónimos en las hojas de datos
  - B) Un sesgo estable (buena repetibilidad, mala exactitud) puede calibrarse; una dispersión aleatoria, no
  - C) La repetibilidad solo se define para sensores digitales
  - D) La exactitud siempre es mejor que la repetibilidad
5. La fuerza contraelectromotriz (back-EMF) de un motor DC...
  - A) Solo aparece con el rotor bloqueado
  - B) Aumenta el par disponible a alta velocidad
  - C) Es independiente de la velocidad de giro
  - D) Crece con la velocidad y fija la velocidad máxima alcanzable a una tensión dada

6. Un 6R industrial con muñeca esférica y offset de hombro tiene, en general, ¿cuántas soluciones de IK para una pose alcanzable?

- A) Infinitas
- B) 8
- C) 4
- D) 2

7. La sobreoscilación  $M_p$  de un segundo orden subamortiguado depende...

- A) De la amplitud del escalón de entrada
- B) Del producto  $\zeta \cdot \omega_n$
- C) Solo de la frecuencia natural  $\omega_n$
- D) Solo del amortiguamiento  $\zeta$

8. Los términos de Coriolis y centrífugos de la dinámica del manipulador...

- A) Solo aparecen en movimiento y crecen con el cuadrado de la velocidad articular
- B) Son independientes de la configuración
- C) Actúan también con el robot parado
- D) Se anulan con una reductora suficientemente grande

9. La creencia (belief) de un robot es...

- A) Una distribución de probabilidad sobre su estado, condicionada a medidas y controles pasados
- B) Su mejor estimación puntual de posición
- C) El mapa que ha construido hasta el momento
- D) La covarianza del ruido del sensor

10. Para un LiDAR publicando a 40 Hz, el perfil de QoS razonable es...

- A) Cualquiera: el QoS no afecta a sensores
- B) Transient local con historial profundo
- C) Best effort: si se pierde un barrido, llega otro en 25 ms
- D) Reliable con reintentos ilimitados

11. La localización que usa Nav2 (AMCL) es...

- A) Odometría pura de las ruedas
- B) Un EKF sobre balizas artificiales
- C) El filtro de partículas adaptativo del bloque 6, convertido en un nodo
- D) GPS diferencial filtrado

12. El Q-learning tabular no escala a un brazo de 6 ejes porque...

- A) El descuento no está definido en continuo
- B) La tabla converge demasiado rápido
- C) El estado es continuo y de alta dimensión: no cabe en una tabla y discretizar explota combinatoriamente
- D) Los motores no admiten acciones discretas

## Parte B • Seguridad y normativa (1,6 puntos)

Caso: Célula de pulido: un cobot con herramienta rotativa pule piezas metálicas; el operario recarga la bandeja de piezas cada pocos minutos.

**B1 (0,6 pt).** ¿Qué método (o combinación) de operación colaborativa de la ISO 10218:2025 propondrías para esta aplicación? Justifica la elección frente a las alternativas.

**B2 (0,6 pt).** Identifica tres peligros relevantes; al menos uno debe corresponder a un modo degradado (limpieza, mantenimiento, recuperación de fallos).

**B3 (0,4 pt).** Propón una medida de reducción del riesgo por cada nivel de la jerarquía (eliminar por diseño → proteger → informar), en ese orden.

## Parte C • Cinemática y control (3,0 puntos)

Un manipulador plano 2R tiene  $a_1 = 0,6$  m y  $a_2 = 0,35$  m.

**C1 (1,0 pt).** Para  $q = (20^\circ, 45^\circ)$ , calcula la posición  $(x, y)$  del efector y su orientación  $\varphi$ .

**C2 (1,0 pt).** Escribe el jacobiano  $J(q)$  en esa configuración, calcula su determinante e indica las configuraciones singulares del robot.

**C3 (1,0 pt).** Una articulación equivalente con la gravedad compensada responde a  $M \cdot \ddot{\theta} + b \cdot \dot{\theta} = \tau$ , con  $M = 0,6$  kg·m<sup>2</sup> y  $b = 0,1$  N·m·s/rad. Diseña un PD para  $\zeta = 0,9$  y  $\omega_n = 3$  rad/s.

## Parte D • Estimación probabilística (1,5 puntos)

Un robot debe estimar si una puerta está abierta o cerrada. Creencia inicial:  $p(\text{abierta}) = 0,5$ . El sensor devuelve «abierta» con probabilidad 0,65 si la puerta está realmente abierta, y con probabilidad 0,3 si está cerrada (falsa alarma).

**D1 (1,0 pt).** El sensor devuelve «abierta». Calcula la creencia posterior con la regla de Bayes. El sensor vuelve a devolver «abierta»: calcula la nueva creencia.

**D2 (0,5 pt).** ¿Qué hipótesis (de Markov) sobre las medidas estás usando al encadenar las dos actualizaciones?

## Parte E • Aprendizaje por refuerzo y planificación (1,5 puntos)

**E1 (1,0 pt).** Un agente de Q-learning tiene  $Q(s, a) = 0$ . Ejecuta  $a$ , recibe  $r = 5$  y llega a  $s'$  donde  $\max Q(s', a') = 1$ . Con  $\gamma = 0,8$  y  $\alpha = 0,5$ , calcula el error de diferencia temporal y el nuevo  $Q(s, a)$ .

**E2 (0,5 pt).** Explica en dos frases por qué el behavior cloning (imitación pura) falla cuando el robot se aleja de los estados demostrados, y qué familia de métodos lo mitiga.